Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 6 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Risolvi: a) $x + 7 = 12$ b) $3x = -18$ c) $-2x + 5 = 11$

2 Risolvi: a) $5x - 3 = 2x + 9$ b) $4(x - 2) = x + 7$

3 Risolvi: a) $\frac{x}{3} + 2 = 5$ b) $\frac{x+1}{2} = 4$

4 Scrivi l'equazione e risolvila: «il triplo di un numero, diminuito di 4, è 17».

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Risolvi: $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} = 1$

6 Classifica ciascuna equazione (determinata, impossibile, indeterminata): a) $3(x + 2) = 3x + 5$ b) $2(x - 3) - 3(x + 1) = -x - 9$ c) $2x - 1 = x + 4$

7 La somma di tre numeri consecutivi è 78. Quali sono?

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Elena risolve $2(x + 3) = 10$ scrivendo $2x + 3 = 10$, quindi $x = \frac{7}{2}$. Dov'è l'errore? Qual è la soluzione giusta?

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Un padre ha 40 anni e il figlio 10. Fra quanti anni l'età del padre sarà il triplo di quella del figlio?

10 Un rettangolo ha perimetro 64 cm e la base è il triplo dell'altezza. Trova le misure e l'area.

6 SOLUZIONI
Equazioni di primo grado

1. a) $x = 5$ b) $x = -6$ c) $-2x = 6$, $x = -3$

2. a) $3x = 12$, $x = 4$ b) $4x - 8 = x + 7$, $3x = 15$, $x = 5$

3. a) $\frac{x}{3} = 3$, $x = 9$ b) $x + 1 = 8$, $x = 7$

4. $3x - 4 = 17$, $3x = 21$, $x = 7$.

5. Moltiplico per 6: $3(x + 1) - 2(x - 2) = 6$, $x + 7 = 6$, $x = -1$.

6. a) $6 = 5$: impossibile b) $-x - 9 = -x - 9$: indeterminata (sempre vera) c) $x = 5$: determinata

7. $n + (n + 1) + (n + 2) = 78$, $3n = 75$, $n = 25$: i numeri sono 25, 26, 27.

8. La distributiva vale per ogni termine: $2(x + 3) = 2x + 6$. Quindi $2x = 4$ e $x = 2$.

9. $40 + x = 3(10 + x)$, $40 + x = 30 + 3x$, $x = 5$. Fra 5 anni: 45 e 15.

10. Semiperimetro 32: $h + 3h = 32$, $h = 8$ cm, base 24 cm. Area $= 8 \cdot 24 = 192$ cm^2.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 6 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.